

CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

# 일반화학

제 5 회

기초지식 · 원자 · 양자수 · 주기성

문 제 지

|          |           |            |                  |            |
|----------|-----------|------------|------------------|------------|
| 문항<br>60 | 시간<br>30분 | 만점<br>100점 | 통과<br>80점 · 48문항 | 배점<br>5/3점 |
|----------|-----------|------------|------------------|------------|

소속 학교

성명

학년

날짜

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC  
원자량은 표준 원자량 기준

|   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                | 13                | 14                | 15                | 16                | 17                | 18                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 1<br>H<br>1.008   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2<br>He<br>4.003  |
| 2 | 3<br>Li<br>6.94   | 4<br>Be<br>9.01   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 5<br>B<br>10.81   | 6<br>C<br>12.01   | 7<br>N<br>14.01   | 8<br>O<br>16.00   | 9<br>F<br>19.00   | 10<br>Ne<br>20.18 |
| 3 | 11<br>Na<br>22.99 | 12<br>Mg<br>24.30 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 13<br>Al<br>26.98 | 14<br>Si<br>28.09 | 15<br>P<br>30.97  | 16<br>S<br>32.07  | 17<br>Cl<br>35.45 | 18<br>Ar<br>39.95 |
| 4 | 19<br>K<br>39.10  | 20<br>Ca<br>40.08 | 21<br>Sc<br>44.96 | 22<br>Ti<br>47.87 | 23<br>V<br>50.94  | 24<br>Cr<br>52.00 | 25<br>Mn<br>54.94 | 26<br>Fe<br>55.85 | 27<br>Co<br>58.93 | 28<br>Ni<br>58.69 | 29<br>Cu<br>63.55 | 30<br>Zn<br>65.38 | 31<br>Ga<br>69.72 | 32<br>Ge<br>72.63 | 33<br>As<br>74.92 | 34<br>Se<br>78.97 | 35<br>Br<br>79.90 | 36<br>Kr<br>83.80 |
| 5 | 37<br>Rb<br>85.47 | 38<br>Sr<br>87.62 | 39<br>Y<br>88.91  | 40<br>Zr<br>91.22 | 41<br>Nb<br>92.91 | 42<br>Mo<br>95.95 | 43<br>Tc          | 44<br>Ru<br>101.1 | 45<br>Rh<br>102.9 | 46<br>Pd<br>106.4 | 47<br>Ag<br>107.9 | 48<br>Cd<br>112.4 | 49<br>In<br>114.8 | 50<br>Sn<br>118.7 | 51<br>Sb<br>121.8 | 52<br>Te<br>127.6 | 53<br>I<br>126.9  | 54<br>Xe<br>131.3 |
| 6 | 55<br>Cs<br>132.9 | 56<br>Ba<br>137.3 | 57-71<br>란타넘족     | 72<br>Hf<br>178.5 | 73<br>Ta<br>180.9 | 74<br>W<br>183.8  | 75<br>Re<br>186.2 | 76<br>Os<br>190.2 | 77<br>Ir<br>192.2 | 78<br>Pt<br>195.1 | 79<br>Au<br>197.0 | 80<br>Hg<br>200.6 | 81<br>Tl<br>204.4 | 82<br>Pb<br>207.2 | 83<br>Bi<br>209.0 | 84<br>Po          | 85<br>At          | 86<br>Rn          |
| 7 | 87<br>Fr          | 88<br>Ra          | 89-103<br>악티늄족    | 104<br>Rf         | 105<br>Db         | 106<br>Sg         | 107<br>Bh         | 108<br>Hs         | 109<br>Mt         | 110<br>Ds         | 111<br>Rg         | 112<br>Cn         | 113<br>Nh         | 114<br>Fl         | 115<br>Mc         | 116<br>Lv         | 117<br>Ts         | 118<br>Og         |
|   |                   |                   |                   | 57<br>La<br>138.9 | 58<br>Ce<br>140.1 | 59<br>Pr<br>140.9 | 60<br>Nd<br>144.2 | 61<br>Pm          | 62<br>Sm<br>150.4 | 63<br>Eu<br>152.0 | 64<br>Gd<br>157.3 | 65<br>Tb<br>158.9 | 66<br>Dy<br>162.5 | 67<br>Ho<br>164.9 | 68<br>Er<br>167.3 | 69<br>Tm<br>168.9 | 70<br>Yb<br>173.0 | 71<br>Lu<br>175.0 |
|   |                   |                   |                   | 89<br>Ac          | 90<br>Th<br>232.0 | 91<br>Pa<br>231.0 | 92<br>U<br>238.0  | 93<br>Np          | 94<br>Pu          | 95<br>Am          | 96<br>Cm          | 97<br>Bk          | 98<br>Cf          | 99<br>Es          | 100<br>Fm         | 101<br>Md         | 102<br>No         | 103<br>Lr         |

|    |      |         |            |    |  |
|----|------|---------|------------|----|--|
| 과목 | 일반화학 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 |  |
|----|------|---------|------------|----|--|

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.

2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.

3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.

4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.

5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.

6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수  
아보가드로 수  
플랑크 상수  
빛의 속도  
전자의 전하량

$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$   
 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$   
 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$   
 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$   
 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

|                                                                                  |                                                 |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오. 이전 단원 복습 · 1~4회 (기초지식·원자 ~ 열과 일) |                                                 |                                             |
| 1                                                                                | 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.                      | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 2                                                                                | 접두사 micro( $\mu$ )는 $10^{-6}$ 을 의미한다.           | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 3                                                                                | 정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.                            | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 4                                                                                | 질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다.                          | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 5                                                                                | 방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다.                    | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 6                                                                                | 스핀 양자수 $m_s$ 는 0 또는 1의 값을 가진다.                  | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 7                                                                                | 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다.                   | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 8                                                                                | 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.                  | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 9                                                                                | 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.               | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 10                                                                               | 결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다.                       | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 11                                                                               | 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다.          | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 12                                                                               | $\text{CH}_4$ 는 정사면체이고 결합각은 약 $109.5^\circ$ 이다. | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 13                                                                               | $\text{NH}_3$ 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다.        | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 14                                                                               | 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다.                    | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 15                                                                               | 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.             | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 16                                                                               | 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.             | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 17                                                                               | 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.                    | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 18                                                                               | 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.                    | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 19                                                                               | 제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ 이다.         | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 20                                                                               | 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.                           | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 21                                                                               | 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다.                        | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 22                                                                               | 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다.                | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 23                                                                               | 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 올라간다.                     | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 24                                                                               | 열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라질 수 있다.            | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 25                                                                               | 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.                       | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 26                                                                               | 엔탈피는 $H = U - PV$ 로 정의된다.                       | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 27                                                                               | $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.           | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 28                                                                               | $\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다.                    | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 29                                                                               | 발열 반응은 항상 자발적이다.                                | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 30                                                                               | 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다.        | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |

|    |                                                        |                                                 |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 31 | 동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다.                        | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 32 | 평형에 도달해도 정반응과 역반응은 계속 일어난다.                            | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 33 | 평형에 도달하면 정반응과 역반응이 모두 멈춘다.                             | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 34 | 평형 상수 $K_c$ 는 생성물 농도를 반응물 농도로 나눈 것이다(각 농도는 계수만큼 거듭제곱). | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 35 | $K_p$ 는 부분 압력을 이용해 나타낸 평형 상수이다.                        | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 36 | $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ 관계가 성립한다.                   | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 37 | 순수한 고체와 액체는 평형 상수 식에 포함하지 않는다.                         | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 38 | 순수한 고체와 액체도 평형 상수 식에 농도로 포함한다.                         | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 39 | 평형 상수 $K$ 가 크면 평형에서 반응물이 우세하다.                         | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 40 | 평형 상수는 온도에만 의존하고 농도·압력에는 무관하다.                         | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 41 | 평형 상수는 반응물의 처음 농도에 따라 달라진다.                            | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 42 | 반응지수 $Q$ 가 $K$ 보다 작으면 정반응이 우세하게 진행된다.                  | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 43 | 반응지수 $Q$ 가 $K$ 보다 크면 역반응이 우세하게 진행된다.                   | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 44 | $Q = K$ 이면 평형 상태이다.                                    | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 45 | 르샤틀리에 원리는 평형이 깨지면 변화를 줄이는 방향으로 이동한다는 것이다.              | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 46 | 반응물의 농도를 늘리면 정반응 쪽으로 평형이 이동한다.                         | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 47 | 생성물의 농도를 늘리면 정반응 쪽으로 평형이 이동한다.                         | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 48 | 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.                 | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 49 | 압력을 높이면 기체 몰수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다.                        | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 50 | 발열 반응에서 온도를 높이면 정반응 쪽으로 이동하고 $K$ 가 증가한다.               | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 51 | 흡열 반응에서 온도를 높이면 정반응 쪽으로 이동하고 $K$ 가 증가한다.               | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 52 | 촉매는 평형의 위치를 생성물 쪽으로 이동시킨다.                             | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 53 | 일정 부피에서 불활성 기체를 넣어도 평형은 이동하지 않는다.                      | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 54 | 온도가 바뀌면 평형 상수 $K$ 값도 바뀐다.                              | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 55 | 용해도곱 $K_{sp}$ 는 난용성 염의 용해 평형 상수이다.                     | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 56 | 공통 이온 효과로 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 커진다.                  | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 57 | 이온곱이 $K_{sp}$ 보다 크면 침전이 생긴다.                           | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 58 | 이온곱이 $K_{sp}$ 보다 작으면 침전이 생긴다.                          | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 59 | $K_{sp}$ 식에서도 녹지 않은 순수한 고체는 포함하지 않는다.                  | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 60 | 촉매를 넣으면 평형 상수 $K$ 가 커진다.                               | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |

OMR 답안지 누적 OX 일반화학 5회

|                |             |             |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 소속 학교<br>_____ | 성명<br>_____ | 학년<br>_____ | 날짜<br>_____ |
|----------------|-------------|-------------|-------------|

| 답안 표기란                                         |                                                |                                                | 해당 칸을 진하게 칠하십시오 · O 또는 X |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 <input type="radio"/> <input type="radio"/>  | 21 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 41 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 2 <input type="radio"/> <input type="radio"/>  | 22 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 42 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 3 <input type="radio"/> <input type="radio"/>  | 23 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 43 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 4 <input type="radio"/> <input type="radio"/>  | 24 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 44 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 5 <input type="radio"/> <input type="radio"/>  | 25 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 45 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 6 <input type="radio"/> <input type="radio"/>  | 26 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 46 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 7 <input type="radio"/> <input type="radio"/>  | 27 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 47 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 8 <input type="radio"/> <input type="radio"/>  | 28 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 48 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 9 <input type="radio"/> <input type="radio"/>  | 29 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 49 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 10 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 30 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 50 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 11 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 31 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 51 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 12 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 32 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 52 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 13 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 33 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 53 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 14 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 34 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 54 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 15 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 35 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 55 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 16 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 36 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 56 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 17 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 37 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 57 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 18 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 38 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 58 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 19 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 39 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 59 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |
| 20 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 40 <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 60 <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                          |

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리